
VIOLENCE, INSTITUTIONS, AND ECONOMIC GROWTH

Evidencia de Panel para Centroamérica, Colombia y República Dominicana

Autor	Pipeline Económico — Auto-generado
Fecha	28 September 2026
Observaciones	200
Países / Unidades	8
Período temporal	2000–2024
Script maestro	run_pipeline.py
Versión pipeline	2.0

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados del pipeline econométrico que estima el efecto causal de la violencia (medida por la tasa de homicidios) sobre las instituciones, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en un panel de países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana para el período 2000–2024. La estimación principal emplea efectos fijos bidireccionales (país × año) con errores estándar clusterizados a nivel de país.

Número de países (N)	8
Períodos distintos (T)	25
Observaciones totales	200
Panel balanceado	Sí
Varianza explicada PC1 (inst.)	0.786
Alfa de Cronbach (inst.)	0.860
EQ1: β (violencia $\rightarrow$ inst.)	-0.0816
EQ1: p-valor (CL)	0.3516
EQ2: β (inst. $\rightarrow$ FDI)	0.8344
EQ2: p-valor (CL)	0.0073
EQ3: β (FDI $\rightarrow$ crecimiento)	0.1101
EQ3: p-valor FDI (CL)	0.3062

■ Lectura de resultados

El coeficiente de EQ1 es negativo, indicando que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, aunque el p-valor sugiere que no se rechaza H_0 con los umbrales convencionales bajo este esquema de inferencia. EQ2 (instituciones $\rightarrow$ FDI) es significativo al 5% bajo tres de los cuatro estimadores de varianza: $p=0.007$ (clusterizado), $p\approx 0.085$ (Driscoll-Kraay) y $p\approx 0.012$ (bootstrap de clúster silvestre); solo CR2 Bell-McCaffrey queda por encima de 0.10 ($p\approx 0.126$) — ver Sección 11 y `tables/se_comparison.tex` para la tabla completa. El mecanismo completo (violencia $\rightarrow$ inst. $\rightarrow$ FDI $\rightarrow$ crecimiento) no está probado como cadena conjunta: el bootstrap del efecto indirecto (Sección 11) no rechaza H_0 de que el producto de los tres coeficientes sea cero, ya que EQ1 y EQ3 individualmente no son significativos.

2. Información del Dataset

El panel cubre 8 países de América Central, Colombia y República Dominicana. Los datos provienen del Banco Mundial (WDI, WGI) y fuentes nacionales de estadísticas de crimen.

COL	Colombia
CRI	Costa Rica
DOM	Rep. Dominicana
GTM	Guatemala
HND	Honduras
NIC	Nicaragua
PAN	Panamá
SLV	El Salvador

Período temporal: 2000–2024. Número de períodos distintos observados: 25. El panel es balanceado.

Varianza within-país

La varianza within-país indica cuánta variación temporal existe dentro de cada unidad. Valores altos justifican el uso de efectos fijos.

homicide_rate_log	58.01%
inst_avg	26.67%
inst_pca	26.46%
fdi_percent_gdp	74.88%
gdp_growth	96.41%
gdp_per_capita_log	56.79%

3. Variables Utilizadas

A continuación se listan las variables dependientes, independientes clave y controles utilizados en el pipeline, junto con su transformación aplicada.

homicide_rate_log	Tasa de homicidios por 100K hab.	log(x+1), lag 1 año	Independiente clave (EQ1)
inst_avg / inst_pca	Índice institucional compuesto	Promedio estandarizado / PC1	Mediador (EQ1→EQ2)
rule_of_law	Estado de derecho (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
control_corruption	Control de corrupción (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
political_stability	Estabilidad política (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
fdi_percent_gdp	IED como % del PIB	Sin transformar	Dependiente EQ2 / Indep. EQ3
gdp_growth	Crecimiento real del PIB (%)	Sin transformar	Dependiente EQ3
gdp_per_capita_log	PIB per cápita (USD cte.)	log(x)	Control
inflation	Inflación anual (%)	Sin transformar	Control
exports_percent_gdp	Exportaciones como % del PIB	Sin transformar	Control
population_log	Población total	log(x)	Control
unemployment	Tasa de desempleo (%)	Sin transformar	Control

Índice Institucional — PCA

Se extrajo el primer componente principal (PC1) de las tres dimensiones WGI como medida sintética de calidad institucional. PC1 explica el 0.8% de la varianza. El alfa de Cronbach es 0.860 (KMO = 0.550).

rule_of_law	0.6291
control_corruption	0.5875
political_stability	0.5089

■ Validez del índice institucional

Un alfa de Cronbach > 0.80 indica alta consistencia interna de las tres dimensiones. El primer componente explica 0.8% de la varianza, justificando la reducción dimensional. Todos los loadings son positivos, confirmando que PC1 captura 'calidad institucional general' y no una dimensión específica.

4. Estadísticos Descriptivos

Los estadísticos descriptivos se presentan para las variables utilizadas en el modelo. Las transformaciones logarítmicas reducen la asimetría de las distribuciones originales.

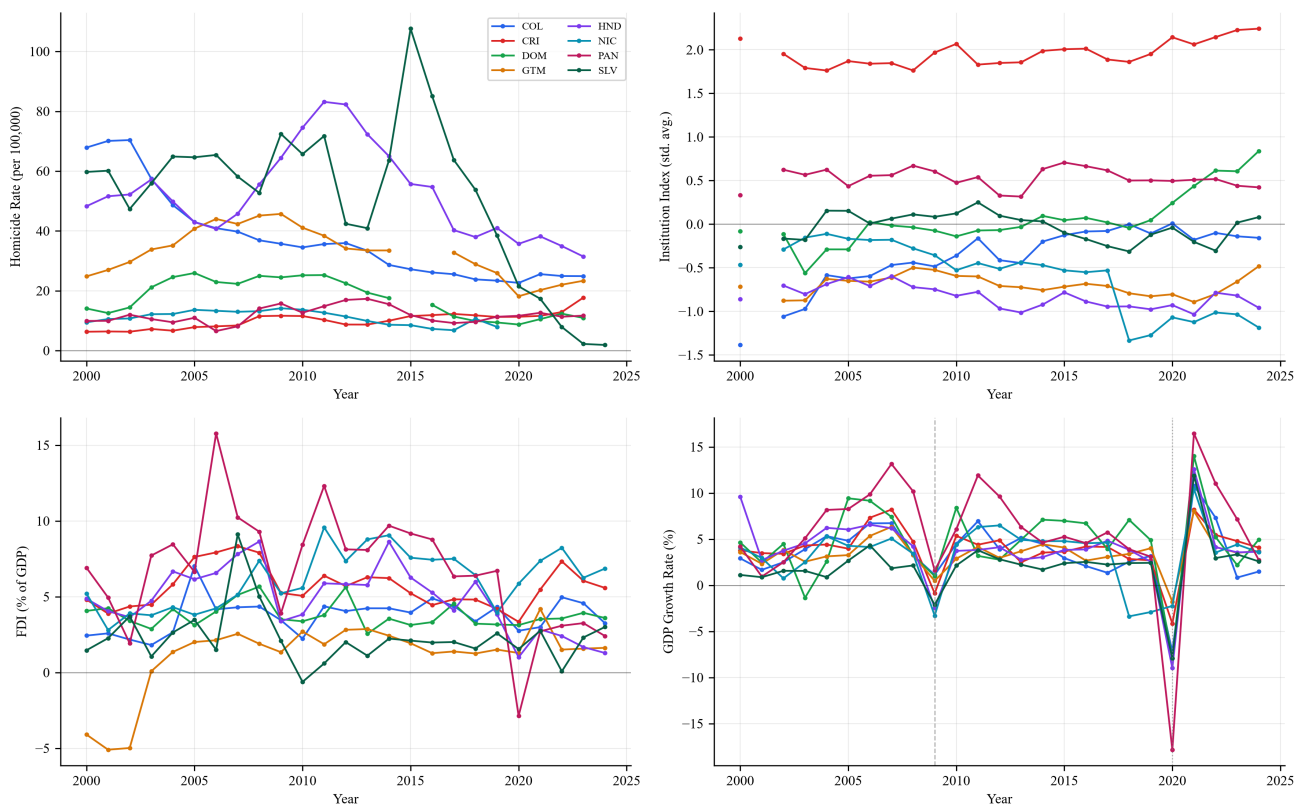
homicide_rate_log	187.0	3.133	0.726	1.065	2.523	3.163	3.736	4.688
fdi_percent_gdp	200.0	4.292	2.742	-5.088	2.581	4.043	5.871	15.779
gdp_growth	200.0	3.87	3.784	-17.821	2.563	3.843	5.106	16.467
gdp_per_capita_log	200.0	8.308	0.732	6.922	7.741	8.293	8.825	9.861
inflation	200.0	5.297	4.908	-1.55	2.7	4.488	7.085	51.461
exports_percent_gdp	200.0	33.858	14.59	13.522	23.259	30.294	42.225	78.299
population_log	200.0	15.992	0.755	14.918	15.445	15.731	16.257	17.784
unemployment	200.0	6.41	3.064	2.143	4.333	5.978	7.601	20.52

Nota: N = número de observaciones no faltantes.

Panel Overview

Figura 1 — Visión general del panel

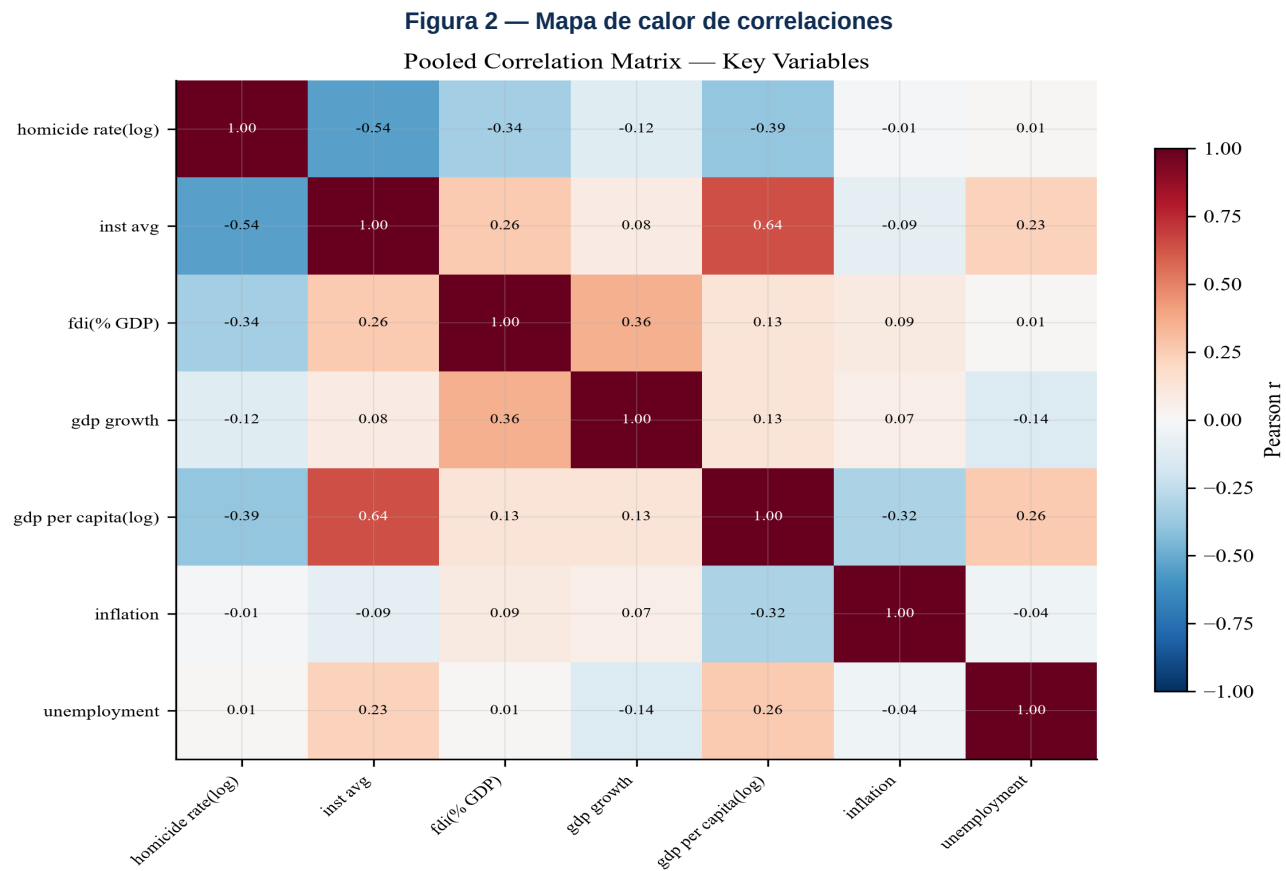
Panel Overview — Key Variables by Country (2000–2024)



Series temporales de las variables clave por país. Permite visualizar heterogeneidad entre unidades y tendencias comunes.

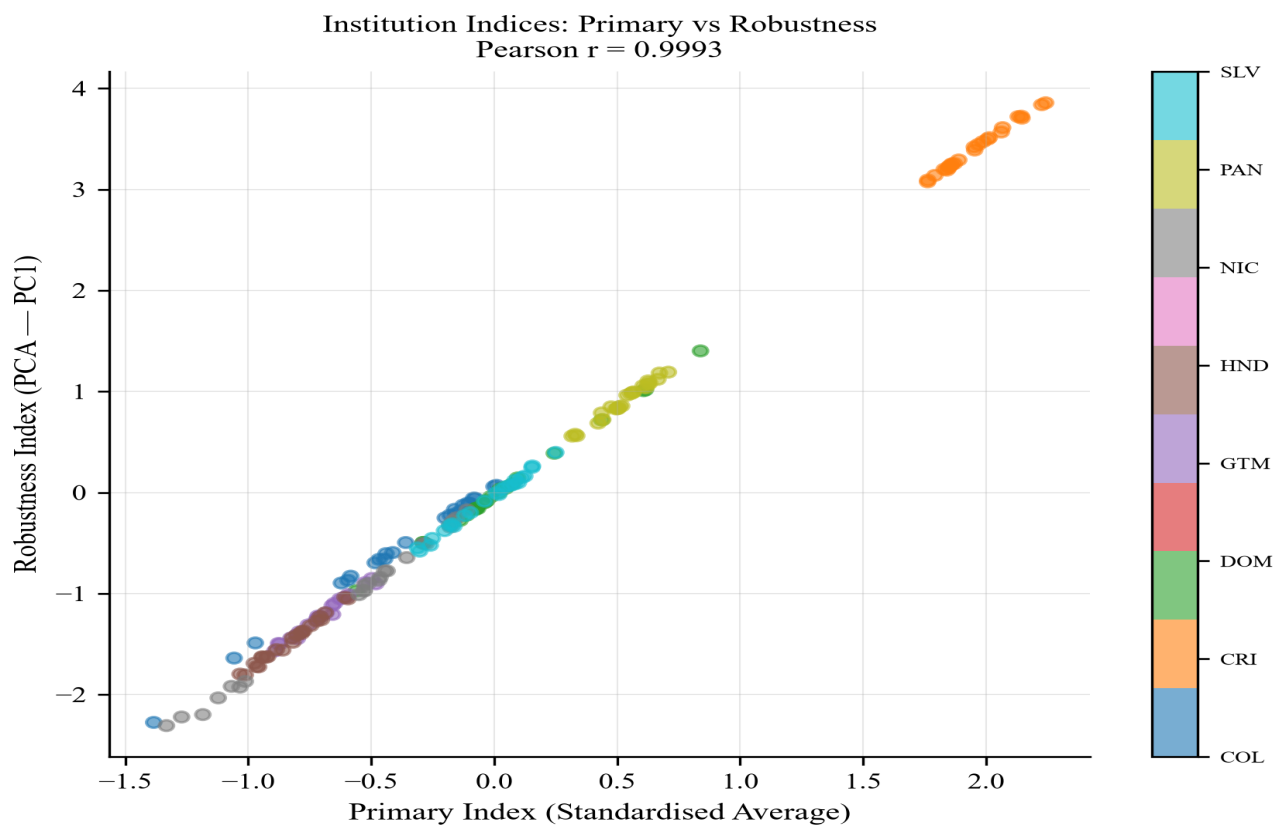
5. Correlaciones

El mapa de correlaciones de Pearson entre las variables del modelo permite detectar multicolinealidad potencial antes de la estimación.



Correlaciones de Pearson entre las principales variables del panel. Valores cercanos a ± 1 indican alta asociación lineal.

Figura 3 — Índices institucionales por país



Evolución temporal de los índices institucionales (WGI) por unidad.

6. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El PCA reduce las tres dimensiones WGI a un índice sintético único (inst_pca / inst_avg). La construcción del índice sigue el procedimiento estándar: estandarización Z, extracción de PC1, corrección de signo para interpretación positiva.

Varianza explicada PC1	0.786	> 0.60 deseable
Alfa de Cronbach	0.860	> 0.70 aceptable
KMO	0.550	> 0.50 mínimo
Corr. inst_avg vs inst_pca	0.9993	> 0.95 muy alta

rule_of_law	0.6291	36.5%
control_corruption	0.5875	34.0%
political_stability	0.5089	29.5%

■ Justificación del índice institucional

La alta correlación entre inst_avg e inst_pca ($r = 0.9993$) indica que ambas medidas son prácticamente equivalentes. Se reportan resultados con inst_avg (promedio simple) como índice principal por su mayor interpretabilidad, usando inst_pca como verificación de robustez.

7. Modelo 1 — Violencia → Instituciones

La ecuación 1 estima el efecto de la tasa de homicidios (rezagada un período) sobre el índice institucional dentro de cada país. El uso del lag t-1 mitiga el sesgo de simultaneidad. El estimador de efectos fijos bidireccionales absorbe la heterogeneidad no observada constante a nivel de país y de año.

homicide_rate_log_lag1	-0.0816	0.0874	0.3516		0.1004	0.4175
Dep. variable	inst_avg					
N = 178	R ² within = 0.1365					

■ Interpretación — EQ1

El coeficiente negativo sobre homicide_rate_log_lag1 indica que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, consistente con la hipótesis teórica. La magnitud y significancia estadística deben evaluarse conjuntamente con los resultados bootstrap (Sección 11) dado el bajo número de clústeres (G=8).

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10.

8. Modelo 2 — Instituciones → FDI

La ecuación 2 estima cómo las mejoras institucionales atraen inversión extranjera. Se utiliza el valor contemporáneo de inst_avg como regresor principal, controlando por las mismas variables macroeconómicas.

inst_avg	0.8344	0.3069	0.0073	***	0.4815	0.0851
Dep. variable	fdi_percent_gdp					
N = 192	R ² within = 0.0505					

■ Interpretación — EQ2

El coeficiente positivo sobre inst_avg confirma el canal institucional (mejores instituciones reducen los riesgos de apropiación y contratos incompletos, atrayendo más IED), y es significativo al 5% bajo tres de los cuatro estimadores de varianza: p≈0.007 (clusterizado), p=0.085 (Driscoll-Kraay) y p=0.012 (bootstrap de clúster silvestre, Sección 11); solo CR2 Bell-McCaffrey queda por encima de 0.10 (p≈0.126). Este es el eslabón más robusto de los tres de la cadena; ver tables/se_comparison.tex para la tabla completa.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10.

9. Modelo 3 — FDI + Instituciones → Crecimiento

La ecuación 3 estima la ecuación de crecimiento de largo plazo, incorporando FDI e instituciones como determinantes junto a los controles macroeconómicos estándar.

fdi_percent_gdp	0.1101	0.3062		0.1101	0.5364
inst_avg	0.1775	0.8572		0.1775	0.8374
gdp_per_capita_log	2.8840	0.0011	***	2.8840	0.0397
inflation	-0.1100	0.0002	***	-0.1100	0.0058
exports_percent_gdp	0.0854	0.0153	**	0.0854	0.0678
population_log	-1.1456	0.8237		-1.1456	0.8378
unemployment	-0.2079	0.0289	**	-0.2079	0.0406
Dep. variable	gdp_growth				
N = 192	R ² within = 0.0163				

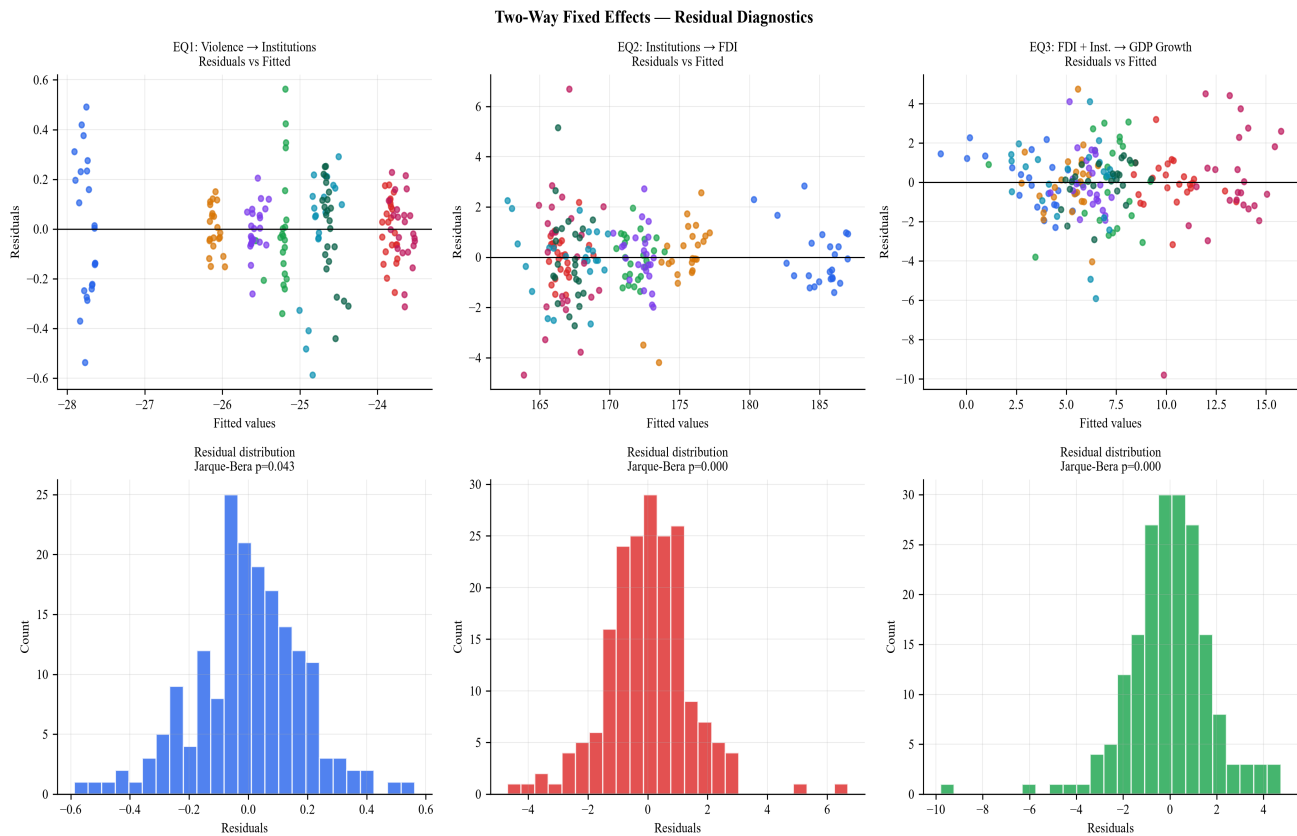
■ Interpretación — EQ3

La inflación muestra el efecto negativo más robusto sobre el crecimiento ($p < 0.001$). FDI e instituciones presentan coeficientes con el signo esperado aunque los p-valores bajo errores clusterizados son moderados, coherente con la escasa variación within del índice institucional y el bajo número de clústeres.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

Residuos de los modelos FE

Figura 4 — Diagnóstico visual de residuos (FE)



Gráficos de residuos para las tres ecuaciones. Permite inspeccionar heterocedasticidad y outliers.

10. Diagnósticos del Panel

Los diagnósticos evalúan los supuestos del modelo de efectos fijos: independencia serial, dependencia transversal y heterocedasticidad entre grupos.

Ecuación 1

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 4.944	1.93e-06	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -66.297	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 46.107 (df=7)	8.33e-08	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H■ varía por test. Ver descripción metodológica.

homicide_rate_log_lag1	1.2668	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.5131	✓ Aceptable
inflation	1.2311	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.7341	✓ Aceptable
population_log	1.3690	✓ Aceptable
unemployment	1.4256	✓ Aceptable
Número de condición	2.4655	< 30 aceptable

Ecuación 2

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.834	0.0052	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -71.851	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 63.090 (df=7)	3.63e-11	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H■ varía por test. Ver descripción metodológica.

inst_avg	1.2418	✓ Acceptable
gdp_per_capita_log	1.5301	✓ Acceptable
inflation	1.2106	✓ Acceptable
exports_percent_gdp	1.8433	✓ Acceptable
population_log	1.3739	✓ Acceptable
unemployment	1.2438	✓ Acceptable
Número de condición	2.4137	< 30 acceptable

Ecuación 3

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.319	0.0216	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -75.553	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 49.298 (df=7)	1.98e-08	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H₀ varía por test. Ver descripción metodológica.

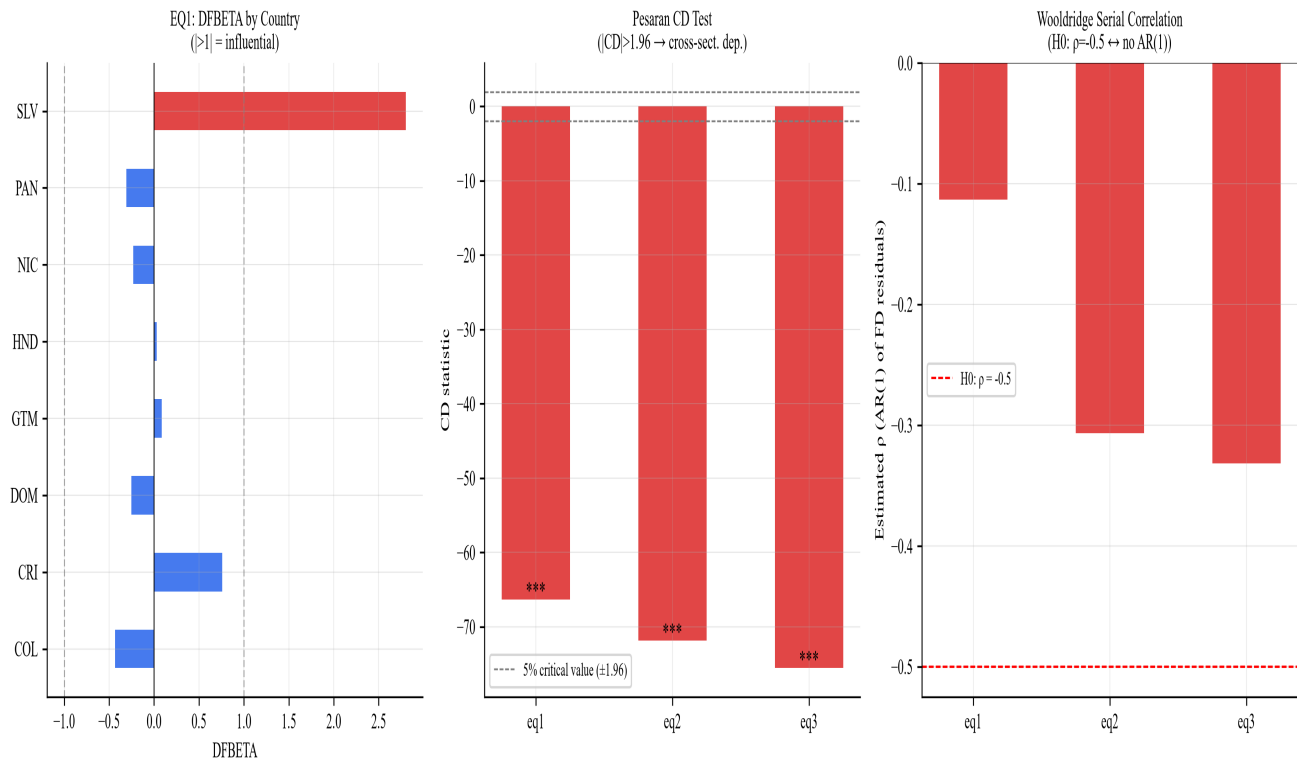
fdi_percent_gdp	1.3308	✓ Acceptable
inst_avg	1.2585	✓ Acceptable
gdp_per_capita_log	1.5308	✓ Acceptable
inflation	1.2220	✓ Acceptable
exports_percent_gdp	2.2103	✓ Acceptable
population_log	1.4449	✓ Acceptable
unemployment	1.2866	✓ Acceptable
Número de condición	2.7870	< 30 acceptable

■ Implicaciones para la inferencia

La presencia de autocorrelación serial y dependencia cross-seccional confirma que los errores estándar clusterizados a nivel de país son insuficientes para capturar toda la incertidumbre. Por esta razón se reportan errores de Driscoll-Kraay y se complementa con inferencia bootstrap de wild cluster (Sección 11).

Figura 5 — Diagnósticos panel

Panel Diagnostic Summary



Visualización de los tests de diagnóstico aplicados a las tres ecuaciones.

11. Inferencia Bootstrap (Wild Cluster)

Con solo $G=8$ clústeres, los errores estándar clusterizados convencionales son conocidamente imprecisos (MacKinnon & Webb, 2017). Se aplica el wild cluster bootstrap con pesos de Webb (2023) usando $B=999$ réplicas. El p-valor bootstrap es exacto por construcción bajo H_0 .

EQ1: Violencia → Inst.	-0.0816	0.0874	-0.934	0.2903	[-0.1140, 0.1176]	999
EQ2: Inst. → FDI	0.8344	0.3069	2.719	0.0120	[-0.6883, 0.6793]	999
EQ3: FDI → Crecimiento	0.1101	0.1072	1.027	0.4505	[-0.2254, 0.2246]	999

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ1: Violencia → Inst.

homicide_rate_log_lag1	0.1087	0.5331	
gdp_per_capita_log	0.3424	0.4592	
inflation	0.0060	0.7023	
exports_percent_gdp	0.0096	0.4050	
population_log	1.9803	0.5271	
unemployment	0.0147	0.7476	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ2: Inst. → FDI

inst_avg	0.3297	0.1260	
gdp_per_capita_log	1.6259	0.8664	
inflation	0.0180	0.1399	
exports_percent_gdp	0.0198	0.0199	**
population_log	5.5093	0.1837	
unemployment	0.1503	0.3054	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ3: FDI → Crecimiento

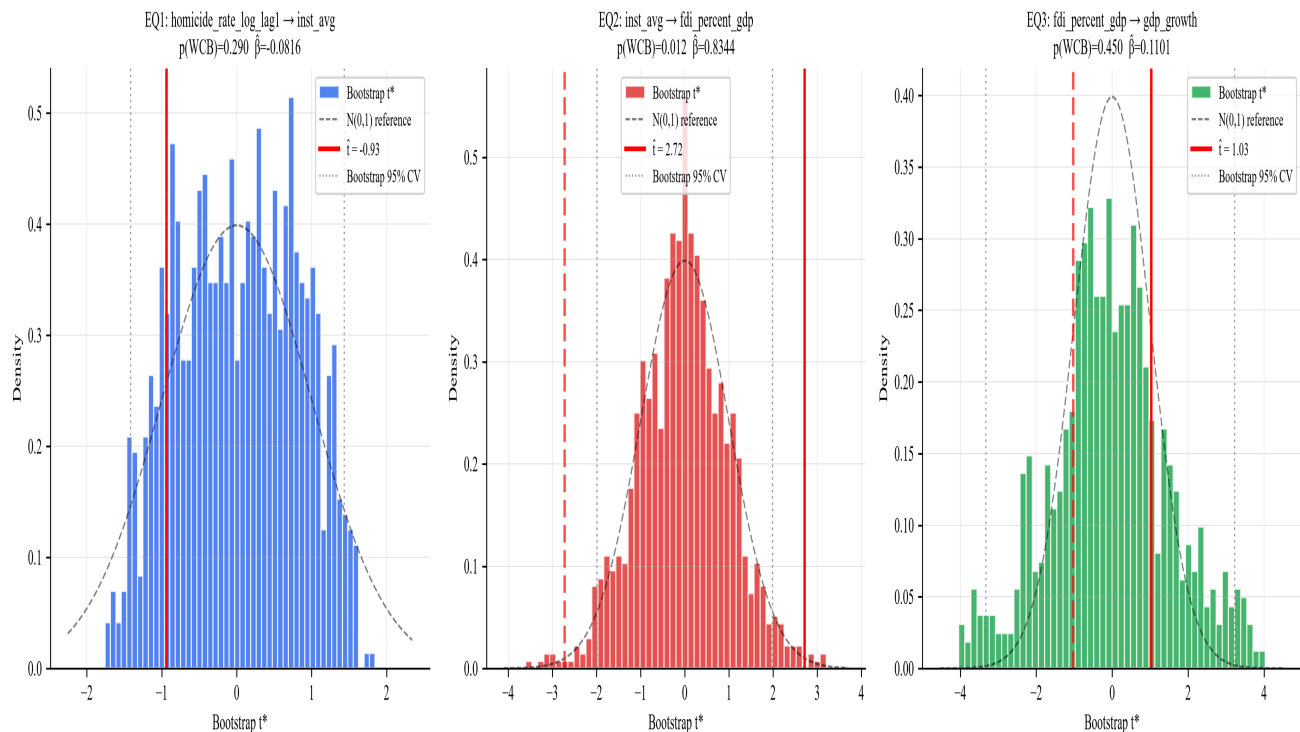
fdi_percent_gdp	0.1126	0.4552	
inst_avg	1.2128	0.9005	
gdp_per_capita_log	0.9318	0.0628	*
inflation	0.0375	0.0838	*
exports_percent_gdp	0.0430	0.1690	
population_log	7.0415	0.8931	
unemployment	0.1029	0.1294	

■ Wild Cluster Bootstrap — Nota metodológica

Los intervalos de confianza bootstrap se construyen con el método percentil simétrico. Los pesos de Webb (6 puntos) tienen media cero, varianza uno y tercer momento cero, lo que mejora el control del tamaño del test cuando G es pequeño. Un $p\text{-boot} > 0.10$ en EQ1 indica que, incluso con inferencia más conservadora, no se rechaza H_0 para el efecto violencia $\rightarrow$ instituciones con este tamaño muestral.

Figura 6 — Distribuciones bootstrap

Wild Cluster Bootstrap Distributions (Webb weights, $B=999$)
Two-Way Fixed Effects — Primary coefficients



Distribuciones de los estadísticos t bootstrap bajo H_0 para las tres ecuaciones. La línea vertical indica el t observado.

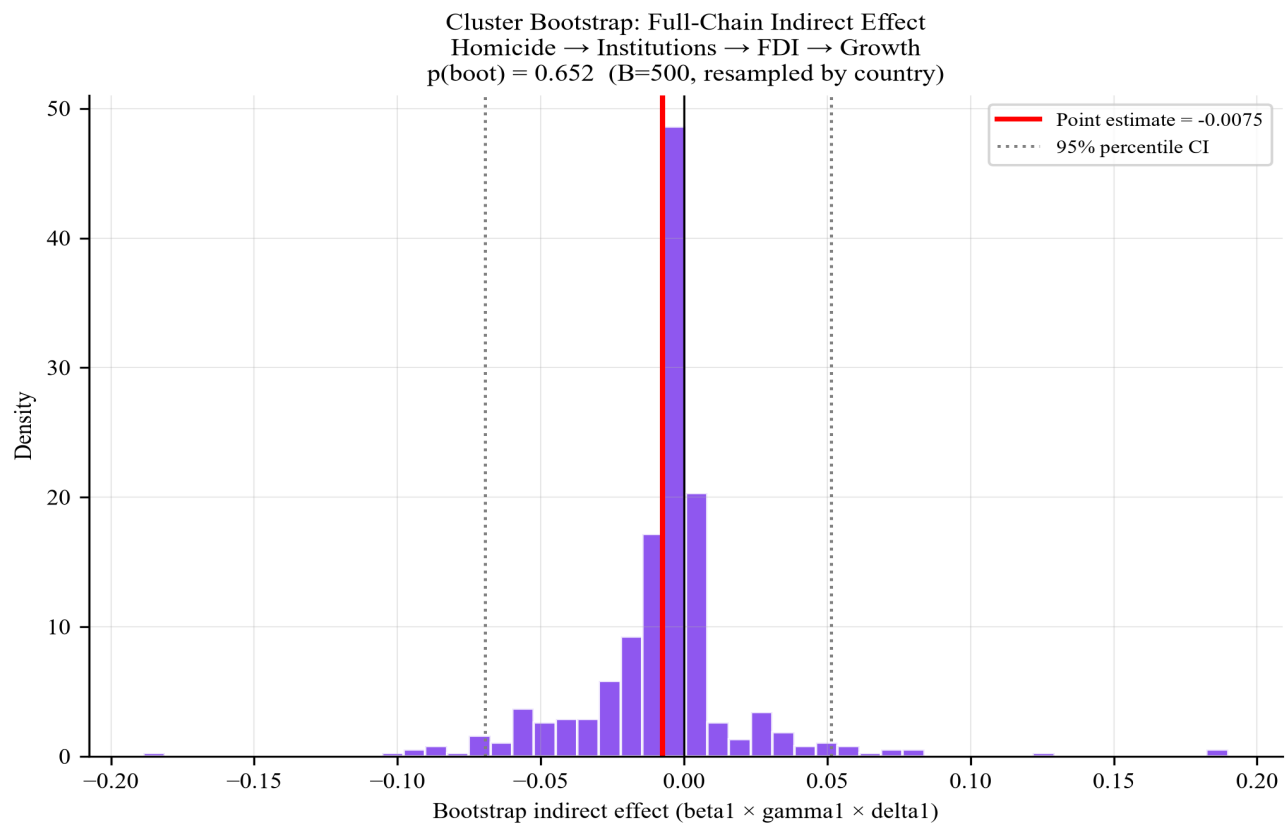
11.1 Efecto Indirecto de la Cadena Completa (Mediación)

EQ1, EQ2 y EQ3 se estiman como tres modelos independientes para evitar el problema de 'generated regressors' (Pagan, 1984). Esto significa que, hasta aquí, NINGÚN resultado del pipeline prueba formalmente el mecanismo de transmisión completo (Homicidios → Instituciones → IED → Crecimiento) como una cadena conjunta -- solo se han evaluado sus tres eslabones por separado. El remedio estándar (Sobel, 1982; Preacher & Hayes, 2008) es testear el PRODUCTO de los tres coeficientes de la cadena, indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$, contra H_0 : indirecto = 0, usando bootstrap por clúster de país (no por observación, dada la dependencia serial dentro de cada país).

β_{H} (Homicidios → Instituciones)	-0.0816
γ_{I} (Instituciones → IED)	0.8344
δ_{C} (IED → Crecimiento)	0.1101
Efecto indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$	-0.007500
Media bootstrap (B réplicas por país)	-0.006986
IC 95% (percentil)	[-0.069485, 0.051268]
p-valor bootstrap (H_0 : indirecto = 0)	0.6520

■ Lectura honesta del mecanismo de transmisión

El intervalo de confianza al 95% del efecto indirecto INCLUYE CERO: la cadena completa Violencia → Instituciones → IED → Crecimiento NO es estadísticamente distinguible de ausencia de efecto con este tamaño muestral. Esto no refuta la teoría institucional, pero significa que el 'mecanismo de transmisión' debe reportarse como una hipótesis consistente con los signos observados, no como un resultado probado -- cada eslabón es individualmente débil y el producto de los tres no supera un test formal.

Figura 6b — Bootstrap del efecto indirecto

Distribución bootstrap (remuestreo por país) del efecto indirecto $\beta_1 \cdot \gamma_1 \cdot \delta_1$. La línea roja marca la estimación puntual; las líneas grises, el intervalo de confianza al 95%.

12. Pruebas de Robustez

Los análisis de robustez verifican la estabilidad de los coeficientes ante: (i) exclusión de cada país (LOCO — Leave-One-Country-Out), (ii) especificaciones alternativas del índice institucional, (iii) variaciones en las variables de control.

LOCO — EQ1 (Violencia → Instituciones)

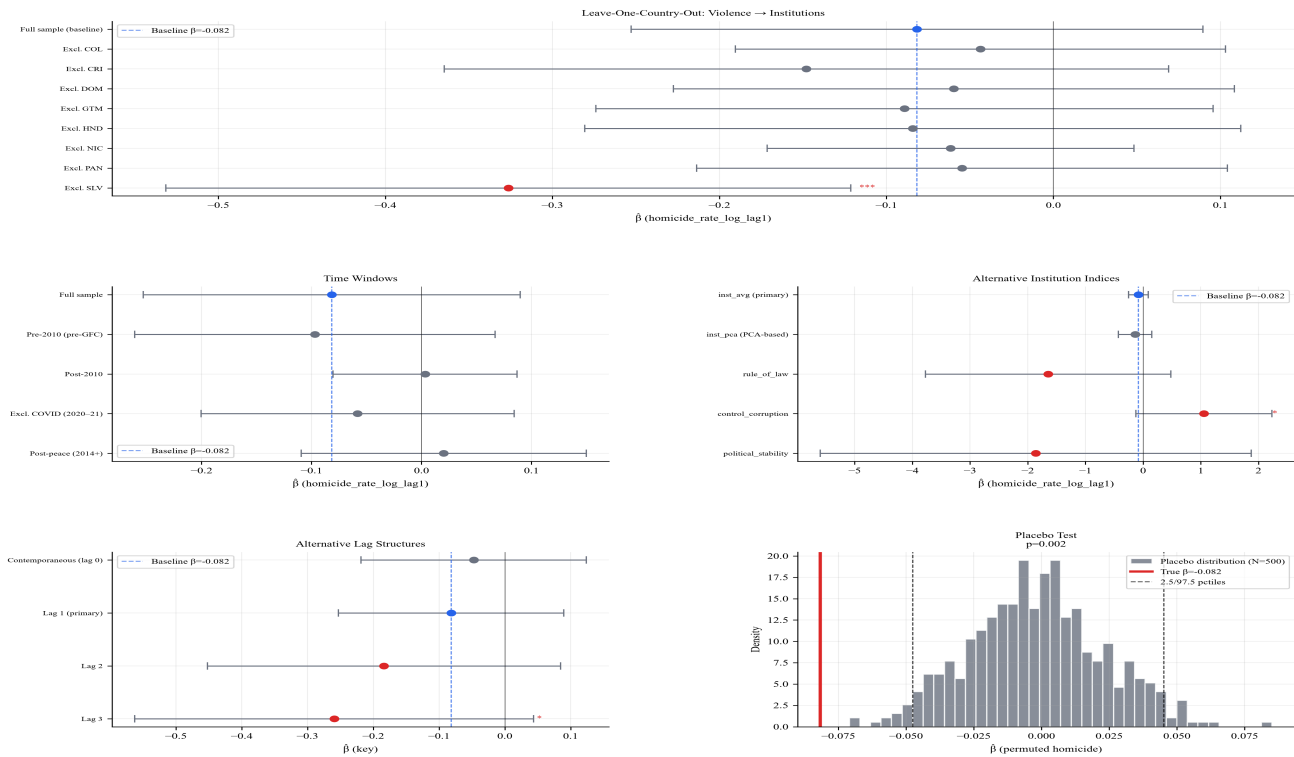
Full sample (baseline)	-0.0816	0.0874	0.3516	0.1365	178
Excl. COL	-0.0438	0.0749	0.5600	-0.2701	155
Excl. CRI	-0.1479	0.1107	0.1839	0.1138	155
Excl. DOM	-0.0596	0.0857	0.4878	0.0899	156
Excl. GTM	-0.0892	0.0943	0.3459	0.1723	157
Excl. HND	-0.0842	0.1002	0.4026	0.0902	155
Excl. NIC	-0.0615	0.0560	0.2744	0.1708	158
Excl. PAN	-0.0546	0.0811	0.5017	0.2406	155
Excl. SLV	-0.3264	0.1046	0.0023	-5.7712	155

■ LOCO — Estabilidad del coeficiente

Si el coeficiente permanece negativo y de magnitud similar al excluir cada país, se concluye que los resultados no están impulsados por ninguna observación influyente. Una variación sustancial al excluir un país señala dependencia de ese clúster.

Figura 7 — Robustez

Robustness Analysis — Coefficient Stability
Two-Way Fixed Effects | Dep. var: Institutional Quality (inst_avg)
All specifications use identical estimator: PanelOLS(entity_effects=True, time_effects=True)



Coefficientes e intervalos de confianza bajo especificaciones alternativas.

Test de Raíz Unitaria de Panel (Fisher-ADF, Maddala y Wu 1999)

Con T~25 años por país, este test tiene poco poder estadístico; no rechazar H0 es evidencia débil de raíz unitaria, no una prueba definitiva. Se usa aquí como base para la sección de cointegración que sigue.

Variable	Observations	Number of Countries	Number of Years	p-value	Decision
homicide_rate_log	8	12.97	16	0.6753	Sí (no rechaza)
inst_avg	8	25.43	16	0.0627	Sí (no rechaza)
fdi_percent_gdp	8	50.47	16	1.93e-05	No (rechaza)
gdp_growth	8	113.25	16	1.11e-16	No (rechaza)
gdp_per_capita_log	8	4.10	16	0.9987	Sí (no rechaza)

13. Cointegración de Panel y Modelo de Corrección de Errores (ECM)

El test de raíz unitaria de panel (Sección 12) encontró que homicide_rate_log, inst_avg y gdp_per_capita_log no rechazan raíz unitaria (son I(1)), mientras que fdi_percent_gdp y gdp_growth sí la rechazan (son I(0)). Dos series I(1) pueden, sin embargo, compartir una relación de equilibrio de largo plazo genuina (cointegración), en cuyo caso una regresión estática en niveles no sería necesariamente espuria. Este módulo prueba esto para los tres pares de variables I(1) del panel -- deliberadamente NO se prueba EQ2 ni EQ3, ya que emparejar una serie I(1) con una I(0) no es una pregunta de cointegración coherente.

Método: enfoque de dos pasos de Engle-Granger extendido a panel (Kao, 1999; McCoskey y Kao, 1998) -- (1) se estima la relación de largo plazo vía efectos fijos bidireccionales; (2) se testea la raíz unitaria de los residuos con el mismo test Fisher-ADF de la Sección 12. Residuos estacionarios = evidencia de cointegración; solo entonces se estima un ECM.

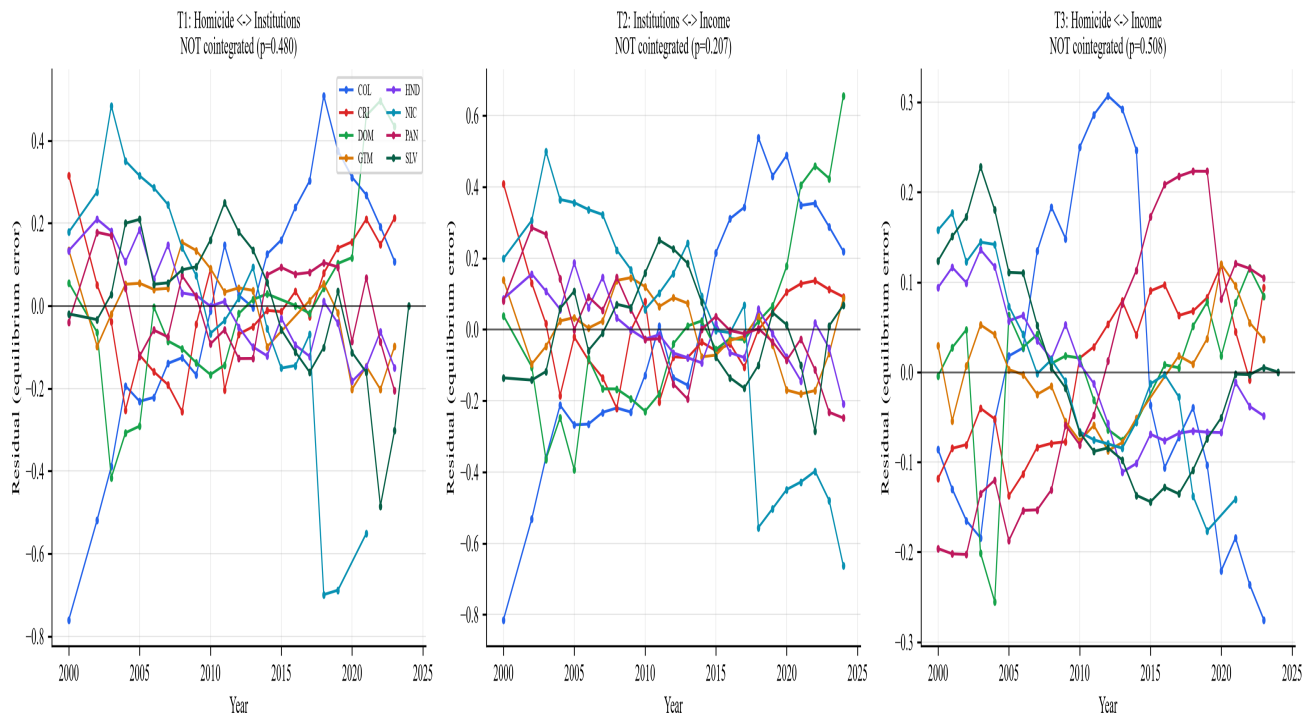
T1: Homicide <-> Institutions	-0.0936 (p=0.496)	0.4796	No
T2: Institutions <-> Income	0.5044 (p=0.232)	0.2071	No
T3: Homicide <-> Income	0.0479 (p=0.396)	0.5078	No

■ Ningún par muestra evidencia de cointegración

Esto es, en sí mismo, un hallazgo relevante: las relaciones en niveles entre estas series I(1) -estimadas mediante efectos fijos estáticos en el resto de este pipeline- no pueden distinguirse de una regresión de panel espuria con los datos disponibles. En particular para T1 (Homicidios ↔ Instituciones, la base de EQ1), esto ofrece una explicación formal adicional -más allá del bajo poder estadístico por G=8- de por qué ese eslabón es el más inestable de los tres en todas las pruebas de este pipeline.

Figura 11 — Residuos de la regresión de largo plazo por país

Long-Run Regression Residuals by Country
(stationary residuals = evidence of cointegration; Fisher-ADF, Module 05/07)



Residuos de la relación de largo plazo para cada par I(1). Residuos que revierten a cero son evidencia de cointegración; residuos que se alejan persistentemente (como Colombia o Nicaragua en varios paneles) son evidencia de una relación espuria.

Advertencias: $G=8$, $T \sim 25$ es una muestra pequeña incluso para el test de Engle-Granger de series individuales; la extensión a panel no corrige un tamaño muestral fundamentalmente pequeño. Este es un estimador de dos pasos simplificado, no un sistema de cointegración/ECM totalmente eficiente (sin corrección por dependencia transversal en la regresión de largo plazo, sin estadísticos Pedroni/Westerlund, sin bootstrap de clúster silvestre en el ECM).

14. Triangulación Machine Learning

El análisis de ML (Random Forest y Gradient Boosting con LOCO-CV) sirve como triangulación no paramétrica del ranking de importancia de variables. No reemplaza la inferencia causal del modelo econométrico: su objetivo es confirmar que las variables clave aparecen consistentemente como predictores relevantes.

Tarea ML — T1: Violence → Institutions

CV R ² (media)	-36.0293	-52.8151
CV R ² (desv. est.)	56.7244	78.9113
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.8438	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

exports_percent_gdp	n/a	0.0747	0.0535	4.83
gdp_per_capita_log	0.1756	0.2092	0.1921	2.58
homicide_rate_log_lag1	0.0925	0.1122	0.0511	4.29
homicide_rate_log_lag2	0.1168	0.1412	0.0811	3.08
population_log	0.2504	0.3289	0.3686	1.65
unemployment	0.0642	n/a	n/a	5.48

■ Interpretación ML — EQ1

Variable clave rango SHAP: #4. Rango permutación: #5. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T2: Institutions → FDI

CV R ² (media)	-0.3346	-0.6567
CV R ² (desv. est.)	0.6406	0.8964
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.3828	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

exports_percent_gdp	0.6043	0.2392	0.1858	2.08
homicide_rate_log_lag1	0.2909	0.0876	0.0641	4.36
inst_avg	0.2311	0.0893	0.0567	4.88
trade_percent_gdp	0.5808	0.2366	0.2004	1.32
unemployment	0.3245	0.1711	0.1405	4.95

■ Interpretación ML — EQ2

Variable clave rango SHAP: #5. Rango permutación: #5. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T3: FDI + Institutions → Growth

CV R ² (media)	0.0416	0.0445
CV R ² (desv. est.)	0.1389	0.6729
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.3125	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

exports_percent_gdp	0.2543	0.1453	0.0651	3.44
fdi_percent_gdp	0.2786	0.1876	0.0943	2.28
gdp_per_capita_log	0.2117	n/a	n/a	4.09
inflation	0.2090	0.1366	0.0730	4.28
unemployment	n/a	0.1187	0.0524	5.74
year_c	0.1997	0.1492	0.1261	5.42

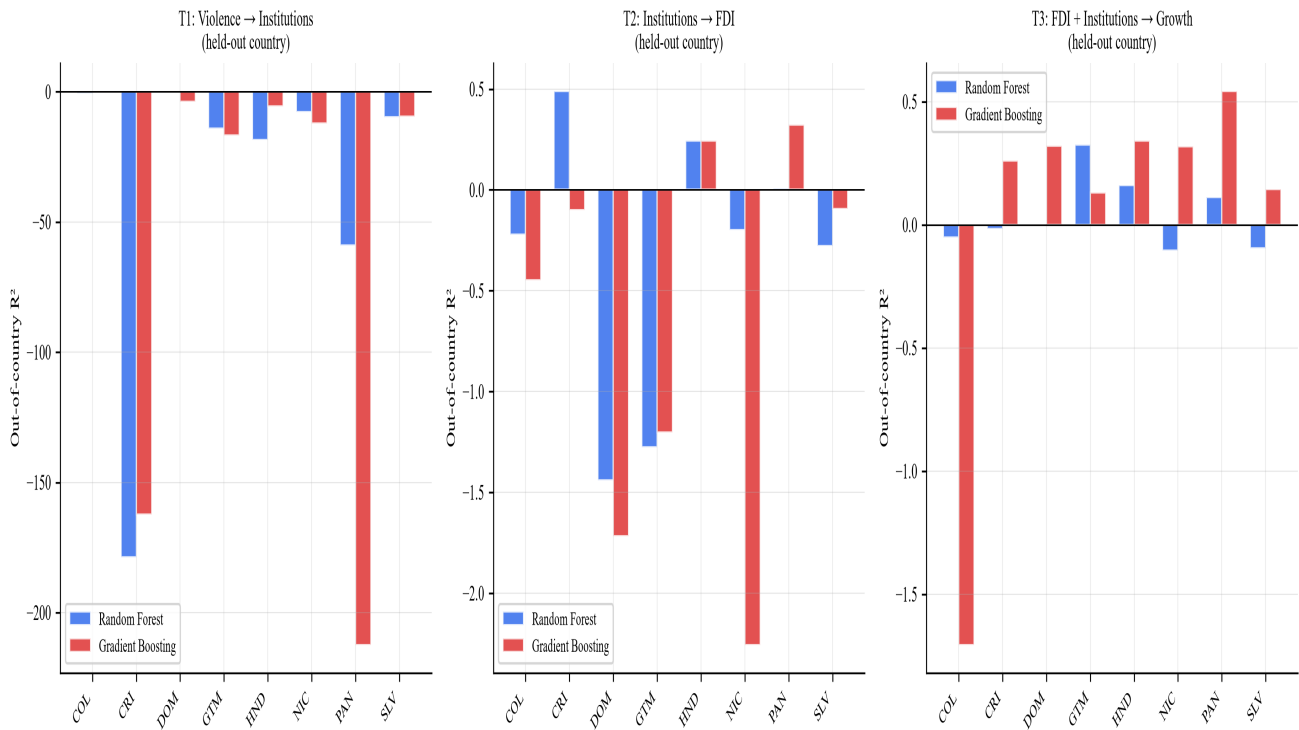
■ Interpretación ML — EQ3

Variable clave rango SHAP: #1. Rango permutación: #2. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Figura 8 — LOCO-CV R^2 por país

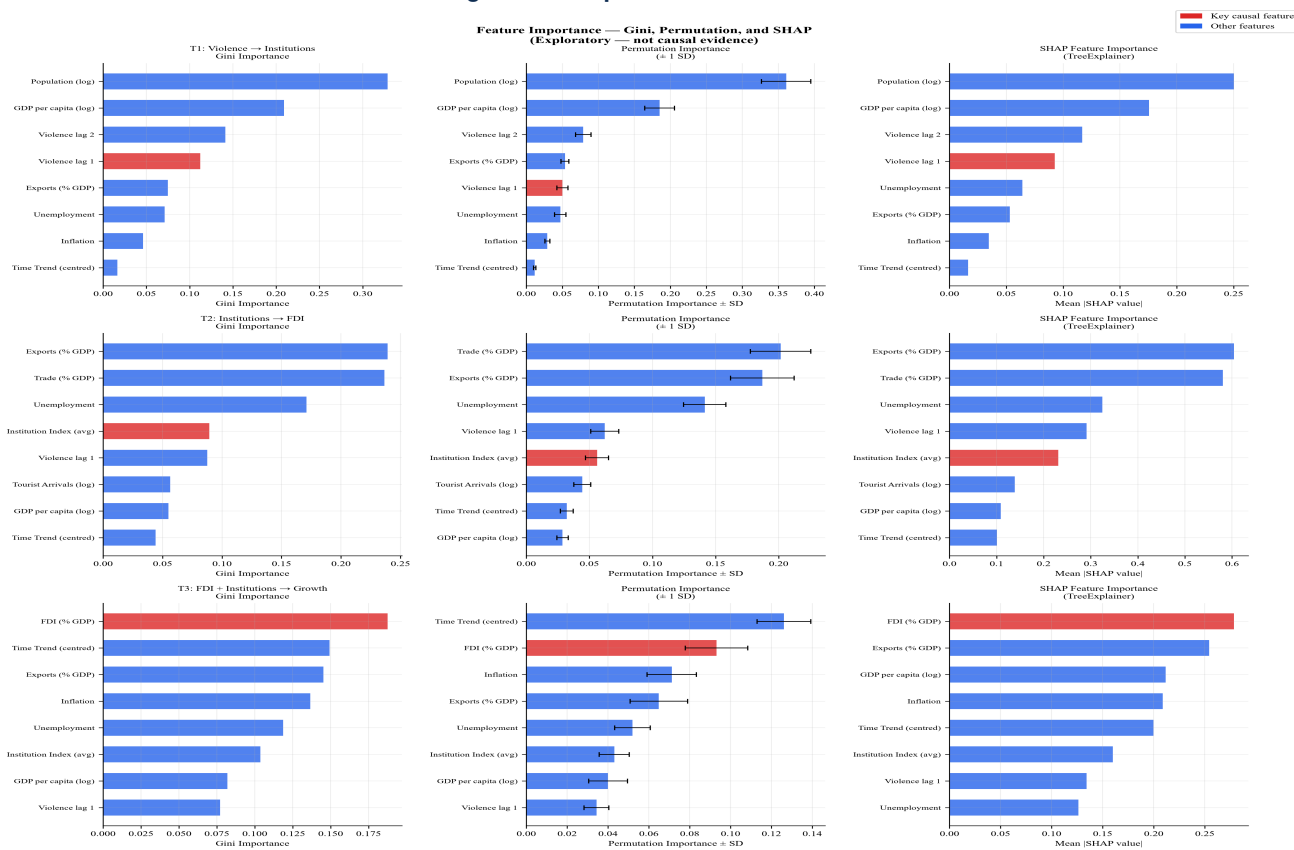
Leave-One-Country-Out Cross-Validation (LOCO-CV)

Random Forest & Gradient Boosting | Note: G=8 folds → wide uncertainty



R^2 de validación cruzada leave-one-country-out para RF y GB en las tres tareas.

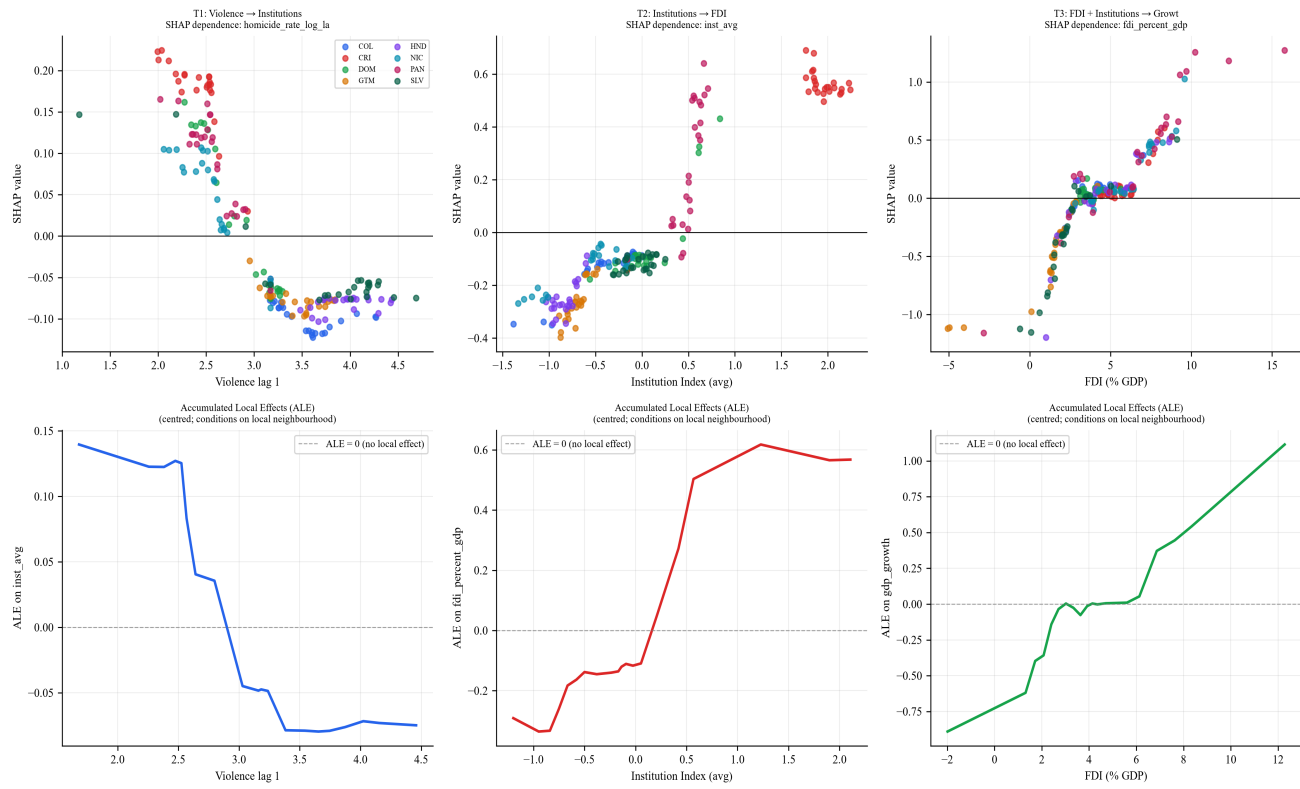
Figura 9 — Importancia de variables



Importancia Gini, permutación y SHAP de las variables en las tres tareas ML.

Figura 10 — SHAP / ALE plots

SHAP Dependence Plots & ALE Plots — Key Causal Variables
(Exploratory — shows non-linearity, not causal effect)
ALE used instead of PDP due to correlated predictors (Apley & Zhu 2020)



Efectos marginales acumulados (ALE) y valores SHAP para los predictores clave.

15. Conclusiones

A continuación se sintetizan las principales conclusiones derivadas estrictamente de los resultados calculados. No se realizan inferencias extrapoladas.

1	Violencia → Instituciones (EQ1): coeficiente negativo, no significativo	$\beta = -0.0816$, p-CL = 0.3516, p-boot = 0.2903
2	Instituciones → FDI (EQ2): coeficiente positivo, significativo (robusto a 3 de 4 SE)	$\beta = 0.8344$, p-CL = 0.0073, p-boot = 0.0120
3	FDI → Crecimiento (EQ3): coeficiente positivo, no significativo	$\beta = 0.1101$, p-CL = 0.3062, p-boot = 0.4505
4	Inflación → Crecimiento: el único efecto estadísticamente robusto en EQ3	$\beta = -0.1100$, p-CL = 0.0002
5	Bajo número de clústeres (G=8) limita el poder estadístico	Bootstrap confirma amplios intervalos de confianza para todos los coeficientes clave

■ Limitaciones metodológicas

Con G=8 clústeres, el poder de los tests convencionales es reducido. La no significancia estadística no implica ausencia de efecto económico — los intervalos de confianza bootstrap son amplios y compatibles tanto con efectos nulos como con efectos moderados. Se recomienda ampliar la muestra geográfica para obtener inferencia más precisa.

Long-run regression: $inst_avg_it = a_i + l_t + \beta * gdp_per_capita_log_it + e_{it}$

$\beta = 0.5044$ $SE(\beta) = 0.4200$ $p(\beta) = 0.2315$ $N = 192$

$\beta = 0.5044$ $SE(\beta) = 0.4200$ $p(\beta) = 0.2315$ $N = 192$

Fisher-ADF on residuals: $\chi^2(16)=20.30$, $p=0.2071$

Fisher-ADF on residuals: $\chi^2(16)=20.30$, $p=0.2071$

■ Cannot reject unit root in residuals ($p=0.2071$) -> NO evidence of cointegration; levels relationship may be spurious

■ Cannot reject unit root in residuals ($p=0.2071$) -> NO evidence of cointegration; levels relationship may be spurious

■■ T3: Homicide & Income ■■

■■ T3: Homicide & Income ■■

Long-run regression: $gdp_per_capita_log_it = a_i + l_t + \beta * homicide_rate_log_it + e_{it}$

Long-run regression: $gdp_per_capita_log_it = a_i + l_t + \beta * homicide_rate_log_it + e_{it}$

$\beta = 0.0479$ $SE(\beta) = 0.0562$ $p(\beta) = 0.3955$ $N = 187$

$\beta = 0.0479$ $SE(\beta) = 0.0562$ $p(\beta) = 0.3955$ $N = 187$

Fisher-ADF on residuals: $\chi^2(16)=15.23$, $p=0.5078$

Fisher-ADF on residuals: $\chi^2(16)=15.23$, $p=0.5078$

■ Cannot reject unit root in residuals ($p=0.5078$) -> NO evidence of cointegration; levels relationship may be spurious

■ Cannot reject unit root in residuals ($p=0.5078$) -> NO evidence of cointegration; levels relationship may be spurious

07-C — STEP 2: ERROR-CORRECTION MODEL (cointegrated pairs only)

07-C — STEP 2: ERROR-CORRECTION MODEL (cointegrated pairs only)

■■ T1: Homicide & Institutions ■■

■■ T1: Homicide & Institutions ■■

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■■ T2: Institutions & Income ■■

■■ T2: Institutions & Income ■■

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■■ T3: Homicide & Income ■■

■■ T3: Homicide & Income ■■

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■ Not cointegrated in Step 1 -- ECM skipped (would be a regression of one $I(1)$ -differenced series on an unreliable, non-mean-reverting 'equilibrium error' -- not meaningful).

■

■

No pair showed evidence of cointegration. This means the apparent levels relationships between these $I(1)$ series (as estimated by static Two-Way FE elsewhere in this pipeline) cannot be distinguished from spurious panel regression with the available data. Report this explicitly rather than the ECM step -- it is itself a finding.

No pair showed evidence of cointegration. This means the apparent levels relationships between these $I(1)$ series (as estimated by static Two-Way FE elsewhere in this pipeline) cannot be distinguished from spurious panel regression with the available data. Report this explicitly rather than the ECM step -- it is itself a finding.

07-D — FIGURES

07-D — FIGURES

✓ Figure saved -> figures/11_cointegration_residuals.png

✓ Figure saved -> figures/11_cointegration_residuals.png

07-E — EXPORT

07-E — EXPORT

✓ Saved → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json\07_cointegration.json

✓ Saved → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json\07_cointegration.json

Module 07 complete.

Module 07 complete.

✓ Module 07 completed in 8.1s

PIPELINE SUMMARY

✓ Module 01: Data Preparation & Institution Index

✓ Module 02: Panel Estimation (Two-Way FE)

✓ Module 03: Panel Diagnostics

✓ Module 04: Wild Cluster Bootstrap Inference

✓ Module 05: Robustness Checks

✓ Module 06: ML Triangulation

✓ Module 07: Panel Cointegration & ECM

Total runtime: 8.1s

Output directories:

Figures → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\figures/

Tables → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\tables/

JSON → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json/